

DEPLOYERS: Análisis exhaustivo de un simulador macroeconómico basado en agentes darwinianos

Resumen ejecutivo

DEPLOYERS representa un enfoque novedoso para el modelado macroeconómico a través de la simulación basada en agentes que despliega un sistema económico desde cero para reproducir una matriz de contabilidad social (SAM) objetivo de un país real. A diferencia de los modelos económicos convencionales basados en marcos teóricos establecidos, este simulador explora el comportamiento emergente de los agentes de sentido común que operan sin conocimiento de las teorías económicas, reflejando los patrones de toma de decisiones de los hogares reales y los propietarios de pequeñas empresas.

La característica distintiva del sistema radica en su **mecanismo evolutivo darwiniano**: la economía no comienza con empresas predefinidas, sino que las desarrolla endógenamente a través de un proceso de creación de empresas, competencia y supervivencia selectiva. Una **etapa de producción asistida** proporciona apoyo inicial a las empresas nacientes, seguida de un **período de calibración** que guía al sistema hacia un estado cuasi-estacionario con un PIB creciente que coincide con los datos empíricos de las economías objetivo.

PARTE I: ARQUITECTURA DEL SISTEMA

1.1 Filosofía de diseño fundacional

La arquitectura DEPLOYERS incorpora tres principios básicos que la distinguen de los modelos macroeconómicos tradicionales:

Emergencia sobre imposición: En lugar de imponer condiciones de equilibrio o asumir expectativas racionales, el sistema permite que las estructuras económicas emerjan de las interacciones de abajo hacia arriba de agentes racionales limitados. Las empresas no se instancian en la inicialización; surgen orgánicamente cuando los agentes acumulan suficiente riqueza y perciben oportunidades de mercado.

Calibración impulsada por SAM: El SAM objetivo, generalmente derivado de las tablas de entrada-salida entre países de FIGARO, sirve como ancla empírica. El sistema ajusta continuamente los parámetros durante la fase de calibración para guiar los flujos agregados simulados hacia estos valores del mundo real, asegurando que el comportamiento microeconómico emergente produzca resultados macroeconómicos realistas.

Selección darwiniana: Las empresas se enfrentan a auténticas presiones de supervivencia. Aquellos que no pueden mantener una riqueza positiva durante períodos consecutivos son desmantelados, y sus activos distribuidos. Esto crea un mecanismo de selección natural en el que proliferan los modelos de negocio exitosos mientras que los insostenibles salen, imitando la dinámica real del mercado sin reglas de cierre impuestas externamente.

1.2 Jerarquía de agentes principales

El sistema implementa una jerarquía de clases sofisticada arraigada en una `clase CAgent base`, con comportamientos especializados para cada rol económico:

CAgent (Clase base): Proporciona capacidades fundamentales compartidas entre todos los actores económicos, incluida la gestión de efectivo, el seguimiento del inventario de bienes, la memoria de precios para cada tipo de bien, las operaciones de cuentas bancarias y la ejecución de transacciones. La clase base implementa la lógica de contabilidad económica central que garantiza la conservación del valor a lo largo de la simulación.

CWorker (Hogares): Representa a los agentes económicos individuales que suministran mano de obra, consumen bienes y servicios, acumulan riqueza a través del ahorro y la propiedad de activos financieros, y crean nuevas empresas de forma empresarial cuando las condiciones lo permiten. Los trabajadores se inician con riqueza cero y acumulan gradualmente recursos a través del empleo y la propiedad del capital. Mantienen las preferencias de consumo y ajustan de forma adaptativa sus expectativas de precios en función de las interacciones con el mercado.

CProducer (Empresas): Unidades de producción autónomas que contratan trabajadores del mercado laboral, compran insumos intermedios de otros productores y sectores externos, ejecutan la producción utilizando la tecnología Leontief con restricciones de mano de obra y capital, fijan precios a través de reglas de margen de beneficio adaptativas sobre los costos de producción y administran el capital de trabajo a través de relaciones bancarias comerciales. Los productores realizan un seguimiento de métricas operativas integrales, incluido el historial de producción, los pronósticos de demanda, los niveles de inventario y el desempeño financiero.

CGobierno: Un agente institucional singular que recauda impuestos sobre la producción, los productos y la compensación laboral, compra bienes y servicios de acuerdo con el SAM objetivo, proporciona transferencias de desempleo cuando se activa, administra la deuda pública a través de la emisión de bonos al banco central y mantiene cuentas fiscales. Los patrones de consumo del gobierno se calibran durante el período de ajuste para que coincidan con el gasto público empírico.

CExtSect (Sectores Externos):** *Productores especializados que representan socios comerciales extranjeros, que suministran importaciones a productores nacionales y hogares con curvas elásticas de oferta y consumen exportaciones nacionales con una demanda determinada por la SAM objetivo. Cada sector externo (que puede representar a países individuales o socios comerciales agregados) mantiene cuentas separadas para los flujos comerciales bilaterales. Estos sectores operan sin restricciones de producción estándar, esencialmente proporcionando un suministro infinito a sus precios.*

CBank y CCentralBank: intermediarios financieros que aceptan depósitos de agentes con saldos de efectivo positivos, extienden líneas de crédito a empresas que necesitan capital de trabajo, calculan las tasas de interés basadas en la evaluación del riesgo de incumplimiento utilizando índices de capital y administran los requisitos

de reserva. El banco central también realiza operaciones de mercado abierto con el gobierno para apoyar la gestión de la deuda pública.

1.3 Componentes arquitectónicos y estructuras de datos

Matriz de Contabilidad Social (CSAM):** Representa el corazón de la estructura del sistema. El SAM se construye a partir de tablas de entrada-salida y define el marco contable completo. Especifica los flujos intersectoriales a través de matrices de consumo intermedio, los componentes del valor añadido por sector, incluida la remuneración de los asalariados y el excedente bruto de explotación, la demanda final por sectores institucionales que abarca el consumo de los hogares, el gasto público y la formación bruta de capital fijo, las estructuras tributarias, incluidos los impuestos sobre la producción y los impuestos sobre los productos, y las transacciones del sector exterior que representan las importaciones y exportaciones por país socio.

El SAM proporciona tanto los coeficientes de producción iniciales como los valores agregados objetivo que guían la calibración.

Cada cuenta en el SAM se convierte en un tipo de productor o en una categoría de cuenta institucional en la simulación.

Especificaciones del producto y del productor:** Para cada sector de producción, el sistema mantiene coeficientes técnicos detallados derivados del SAM. La `clase CProductSpecs` almacena los requisitos de entrada intermedios por unidad de producción, los requisitos de mano de obra medidos en la compensación de los empleados por unidad, los requisitos de capital reflejados en el excedente operativo bruto por unidad y las tasas de impuestos a la producción por categoría de impuestos. La `clase CProducerSpecs` asocia cada tipo de productor con su especificación de producto y realiza un seguimiento de los niveles de producción bruta iniciales.

Estas especificaciones permiten la simulación de funciones de producción realistas en las que la producción está limitada por el mínimo de insumos disponibles cuando se evalúa en proporciones Leontief, la mano de obra disponible ajustada por los niveles de compensación y el stock de capital fijo existente ajustado por la productividad del capital.

Agregación de datos económicos (CData):** Este componente acumula continuamente estadísticas de simulación necesarias para el análisis y la calibración. Durante cada mes de simulación, realiza un seguimiento del PIB nominal calculado a partir de los componentes del gasto final, la producción bruta sectorial y el valor agregado, las tasas de desempleo y las estadísticas del mercado laboral, los índices de precios de los productos y las canastas de consumo, la demografía de las empresas, incluidos los nacimientos, las muertes y las distribuciones de tamaño, las distribuciones de la riqueza tanto para los hogares como para las empresas, y los indicadores del mercado financiero, como las tasas de interés y los volúmenes de crédito.

El agregador de datos implementa promedios móviles para variables clave para suavizar las fluctuaciones a corto plazo y proporcionar señales estables para mecanismos de control adaptativos. También gestiona la construcción de matrices SAM mensuales que registran los flujos de transacciones reales, lo que permite la comparación con los valores objetivo.

Red de vecindad (CNeighborsVectorManager):** en lugar de asumir información perfecta o coincidencia aleatoria, el sistema implementa una estructura de red espacial. A cada agente se le asigna un identificador que determina su posición en un espacio económico conceptual. Los agentes interactúan principalmente con vecinos dentro de su localidad, creando fricciones de búsqueda realistas. Los trabajadores buscan empleo en productores cercanos, y los productores buscan

proveedores y clientes dentro de sus vecindarios. Esta estructura de red genera una agrupación espacial emergente de la actividad económica y permite desequilibrios en el mercado local incluso cuando el sistema agregado se acerca al estado estacionario.

Generación de números aleatorios: La reproducibilidad determinista está garantizada mediante la generación de números aleatorios cuidadosamente gestionada. El sistema utiliza el algoritmo Mersenne Twister con gestión de estado explícita. Todos los elementos estocásticos, incluida la secuencia de inicialización del agente, el orden de las transacciones, el tiempo de creación de la empresa y el ruido de comportamiento, están controlados por este generador. El estado aleatorio se puede guardar y restaurar, lo que permite la replicación exacta de las ejecuciones de simulación para la depuración y el análisis.

1.4 Tecnología de producción y limitaciones

La función de producción encarna restricciones realistas y procesos de toma de decisiones:

***Tecnología Leontief con múltiples factores limitantes**:** Un productor que planea fabricar una cantidad Q de producción debe satisfacer varios requisitos simultáneos. En primer lugar, para cada insumo intermedio tipo i , el productor debe tener un inventario de al menos $Q \times \text{unidades } n_i$, donde n_i representa el coeficiente técnico del SAM. En segundo lugar, los requisitos laborales deben cumplirse contratando trabajadores por $Q \times L$ horas, donde L representa la compensación de los empleados por unidad de producción dividida por la tasa salarial. En tercer lugar, los requisitos de capital dictan que el capital fijo del productor K debe satisfacer $K \geq Q \times k$, donde k representa el excedente bruto de explotación por unidad convertida en unidades de capital a través de un factor de productividad.*

La cantidad producible real está determinada por el mínimo en todas estas restricciones. Si el productor carece de suficientes insumos intermedios, mano de obra o capital, la producción se reduce al nivel máximo posible dada la restricción más estricta. Esto genera una dinámica realista de utilización de la capacidad y crea una demanda de acumulación de factores.

***Planificación de producción adaptativa**:** Los productores no optimizan con una previsión perfecta, sino que confían en expectativas adaptativas. Cada mes, las empresas actualizan un nivel de referencia de existencias que representa su inventario deseado, calculado como $S = D \times \varphi$, donde D es el promedio móvil de la demanda reciente y φ es un parámetro de cobertura de existencias objetivo. El objetivo de producción para el siguiente período se establece en $P = \max(0, S - I)$, donde I representa el inventario actual. Esta regla genera ciclos de inventario realistas e implica que las empresas producen para reponer existencias en lugar de intentar predecir las ventas futuras con precisión.*

***Ajuste dinámico de la capacidad**:** Cuando una empresa agota constantemente su inventario, lo que indica un exceso de demanda sostenido, aumenta gradualmente su referencia de stock. Por el contrario, el inventario persistente sin vender conduce a un ajuste a la baja. El stock de capital evoluciona a través de la formación bruta de capital fijo, donde las empresas convierten los productos terminados en capital fijo utilizando vectores de composición FBCF del SAM. La capacidad laboral se ajusta a través de decisiones de contratación y despido tomadas antes de cada ciclo de producción.*

1.5 Mecanismos de mercado y descubrimiento de precios

Los mercados operan a través de emparejamientos bilaterales descentralizados en lugar de subastadores walrasianos:

Mercados de mercancías: Cada período de simulación se divide en días laborables. En cada día laboral, un subconjunto aleatorio de agentes se dedica al comercio. Los compradores buscan en su vecindario vendedores que ofrezcan los productos deseados. Cuando un comprador se encuentra con un vendedor, el intercambio ocurre si la disposición del comprador a pagar es igual o superior al precio de venta del vendedor. La disposición del comprador a pagar se adapta al alza después de búsquedas fallidas y a la baja después de compras exitosas. El precio de venta del vendedor se adapta al alza después de ventas exitosas y a la baja hacia el costo de producción después de ventas fallidas. Este proceso de doble adaptación alinea gradualmente los precios con los niveles de equilibrio del mercado sin necesidad de una coordinación centralizada.

Mercados laborales: Los trabajadores publican demandas salariales basadas en su experiencia reciente y expectativas de inflación. Los productores publican ofertas salariales en función de su rentabilidad y urgencia de contratación. Las relaciones laborales se forman cuando la demanda salarial de un trabajador no excede la oferta de un productor. El proceso de emparejamiento ocurre a través de la búsqueda de vecindarios, creando una variación salarial geográfica y un desempleo de búsqueda realista. Los trabajadores que permanecen desempleados durante períodos prolongados reducen gradualmente las demandas salariales, pero no por debajo de los niveles ajustados a la inflación, generando una tasa de desempleo natural que emerge del proceso de búsqueda en lugar de imponerse de manera exógena.

Mercados financieros: Los mercados de valores primarios permiten a las empresas emitir acciones para financiar el crecimiento, y las acciones iniciales generalmente están en manos del empresario fundador. Los mercados secundarios permiten a los trabajadores intercambiar acciones entre ellos y con las empresas, aunque esta característica está parametrizada y puede estar desactivada. Los bancos otorgan crédito a las empresas en función del riesgo de incumplimiento evaluado, cobrando tasas de interés que incorporan una tasa base, un margen bancario y una prima de riesgo calculada a partir de la posición patrimonial de la empresa. Por lo tanto, el mercado crediticio racionaliza el financiamiento a las empresas en función de su solidez financiera, creando un comportamiento de financiamiento realista en orden jerárquico.

1.6 Gobierno y sectores externos

Operaciones gubernamentales: El gobierno mantiene una cuenta fiscal integral. Por el lado de los ingresos, recauda los impuestos a la producción que gravan la producción bruta por sector, los impuestos sobre los productos aplicados al consumo final y los impuestos laborales derivados de la remuneración de los empleados. Por el lado del gasto, compra bienes y servicios a los productores nacionales de acuerdo con los patrones de consumo especificados por la SAM, realiza pagos de transferencia cuando se activa el seguro de desempleo y paga la deuda pública mediante pagos de intereses al banco central.

El consumo del gobierno se calibra durante el período de ajuste a través de reglas adaptativas que escalan los factores de consumo para cada tipo de producto para lograr los niveles de gasto objetivo. Las tasas impositivas se fijan en valores derivados de SAM, pero pueden someterse a experimentos de políticas durante períodos específicos. La gestión de la deuda pública se produce automáticamente, y el gobierno emite bonos al banco central para financiar cualquier déficit y acumula reservas durante los superávits.

Modelado del sector externo: Cada sector externo representa a un país extranjero individual (cuando se dispone de datos comerciales bilaterales detallados) o a un agregado de socios comerciales. El sector externo mantiene vectores de exportación e importación que rastrean los flujos comerciales bilaterales con la economía nacional. Las importaciones se suministran elásticamente a precios determinados exógenamente, mientras que

la demanda de exportación sigue patrones derivados del SAM objetivo, pero puede evolucionar dinámicamente si se proporcionan datos insumo-producto intertemporales.

Este enfoque permite simular la dinámica de la economía abierta, incluida la evolución de la balanza comercial, los efectos de los términos de intercambio y el impacto de los choques de la demanda externa. El proceso de calibración ajusta las propensiones comerciales para que coincidan con los patrones comerciales empíricos durante la fase de inicialización.

PARTE II: DINÁMICA OPERATIVA

2.1 Inicialización y secuencia de arranque

La simulación comienza con una economía desprovista de estructura de producción:

Fase 0 (Mes -1): Preinicialización: El sistema carga el SAM de destino desde tablas de entrada-salida, normalmente procedentes de FIGARO o bases de datos de cuentas nacionales. A partir de este SAM, extrae el número de sectores de producción, define las especificaciones de los productos para cada sector, incluidos los coeficientes técnicos y los requisitos de los factores, establece el vector de consumo del gobierno y las estructuras fiscales, identifica los socios comerciales externos y los patrones comerciales bilaterales, e inicializa los parámetros globales, incluido el número de trabajadores a simular, como una representación reducida de la fuerza laboral real.

Los trabajadores se instancian con identificadores que van de 0 a N-1, donde N es la población de trabajadores objetivo. A cada trabajador se le asigna un grupo de hogares (si el SAM desagrega los hogares) y se coloca en la red de vecindarios. Los trabajadores comienzan con cero riqueza, cero empleo y sin inventario de bienes. Están dotados de una unidad de tiempo de trabajo disponible y expectativas salariales iniciales iguales al salario inicial derivado de SAM.

Fase 1 (Meses 0 a T_{assist}): Período de Producción Asistida**: Esta fase crítica permite a la economía desarrollar la capacidad de producción. Dado que inicialmente no existen empresas, el desempleo sería del 100% y la producción sería cero sin intervención. El mecanismo de producción asistida proporciona apoyo temporal a través de dos canales.

En primer lugar, siempre que un sector de producción tenga cero empresas activas durante este período, el sistema crea probabilísticamente una nueva empresa en ese sector con alta probabilidad, asegurando que exista al menos una empresa para cada actividad de producción necesaria. Estas empresas emergentes se asignan a trabajadores ricos que han acumulado suficientes recursos o se han creado como empresas estatales para los sectores públicos.

En segundo lugar, y lo más importante, si una empresa produce cantidad Q en un período pero la producción objetivo fue $Q_{target} > Q$ debido a insumos, mano de obra o capital insuficientes, el sistema agrega una cantidad artificial $\Delta = (Q_{target} - Q) \times f(t)$ a la producción de la empresa, donde $f(t) = (T_{assist} - t) / T_{assist}$ es un factor de soporte linealmente decreciente. Esta producción asistida aparece en el inventario de la empresa y se distribuye a los compradores en proporción a sus patrones de consumo derivados del SAM.

El mecanismo de asistencia evita el problema del huevo y la gallina, donde las empresas no pueden producir porque los trabajadores no tienen ingresos para comprar productos, mientras que los trabajadores no tienen ingresos porque las empresas no pueden contratarlos. Al subsidiar temporalmente la producción, el sistema permite una acumulación inicial de inventarios de bienes, permite el empleo de los trabajadores y la generación de ingresos, facilita la acumulación gradual de capital por parte de las empresas y permite que los procesos de descubrimiento de precios comiencen a funcionar.

La producción asistida se reduce linealmente a cero durante el período de soporte, que generalmente abarca de 40 a 50 meses (lo que representa aproximadamente 4 años de tiempo de simulación). La disminución del apoyo obliga a las empresas a ser progresivamente más autosuficientes, aumentando la presión competitiva con el tiempo.

2.2 Período de calibración: guiando hacia el estado estacionario

Después de la fase de producción asistida, el sistema entra en un período de calibración extendido diseñado para alinear la dinámica de simulación emergente con los objetivos empíricos:

Calibración del patrimonio (meses T_wealth_start a T_wealth_end):** El patrimonio de los trabajadores se supervisa y ajusta continuamente. El nivel de riqueza objetivo W_target se deriva de los activos financieros de los hogares y la formación bruta de capital fijo de la SAM. En cada período, el sistema calcula la riqueza agregada actual de los trabajadores $W_current$ mediante la suma directa de las tenencias de efectivo, los valores de los activos financieros y los saldos de capital residencial. Si $W_current$ se desvía de W_target , el sistema aplica una corrección. Cuando la riqueza es excesiva, el efectivo de los trabajadores se reduce uniformemente; Cuando son deficientes, los trabajadores reciben inyecciones de efectivo proporcionales. Este proceso, implementado en `CWorld::AdjustSAMParameters()`, generalmente ocurre durante 50-60 meses.

El ajuste de la riqueza tiene múltiples propósitos. Garantiza que la demanda de consumo se mantenga consistente con los niveles implícitos en SAM, evita la acumulación de activos poco realista durante la transición, mantiene una relación capital-producción adecuada a medida que aumenta la producción y ancla la riqueza financiera a niveles observados empíricamente.

Calibración del consumo (en curso durante $T_calibration$):** Las propensiones al consumo de los hogares y los gobiernos requieren un ajuste fino para que coincidan con los patrones de gasto de SAM. Para cada tipo de producto g , el sistema mantiene un factor de consumo φ_g que escala la decisión de consumo de un agente. Durante la calibración, estos factores se ajustan de forma adaptativa. Para los hogares, la regla es $\varphi_g(t+1) = (1-\alpha)\varphi_g(t) + \alpha \times \varphi_g(t) \times [1 - \varepsilon_g(t)]$, donde $\varepsilon_g(t) = [C_g(t) - C_g^{target}] / C_g^{target}$ representa el error de consumo y α es un parámetro de velocidad de ajuste.

Esta regla adaptativa acerca gradualmente el consumo a los objetivos sin generar oscilaciones. Ajustes similares ocurren para el consumo del gobierno. La calibración tiene en cuenta el hecho de que las decisiones de consumo de los trabajadores dependen de los niveles de riqueza, mientras que el sistema ajusta simultáneamente las existencias de riqueza. Por lo tanto, el proceso requiere un equilibrio cuidadoso para evitar dependencias circulares.

Metas de desempleo (meses T_unemp_start a $T_calibration$):** Un aspecto crucial de la calibración implica alcanzar la tasa de desempleo objetivo especificada en el SAM, que generalmente oscila entre el 4% y el 8% para las economías desarrolladas. El sistema ajusta el `InitSalaryCalibFactor`, un multiplicador global aplicado a los niveles salariales. La regla de ajuste es $CalibFactor(t+1) =$

CalibFactor(t) $\times [1 + \beta \times (U_target - U_current)]$, donde U_target es la tasa de desempleo inicial del SAM, $U_current$ es la tasa de desempleo simulada y β es un parámetro de sensibilidad.

Cuando el desempleo simulado excede el objetivo, los salarios se reducen para incentivar la contratación. Cuando el desempleo cae por debajo del objetivo, los salarios aumentan para restringir la demanda de trabajo. Este mecanismo funciona de manera análoga a las reglas de política monetaria en las economías reales, donde los bancos centrales ajustan las tasas de interés para alcanzar los objetivos de desempleo. El factor de calibración generalmente se estabiliza cerca de la unidad después de 50-60 meses, lo que indica que el comportamiento emergente de fijación de salarios se alinea con los niveles de compensación empíricos.

***Liberalización de precios e inflación Introducción**:* Durante los primeros meses de calibración, los precios de los productos y los salarios pueden mantenerse fijos o ajustarse solo gradualmente para mantener la estabilidad. Una vez que la calibración básica ha progresado (generalmente después de 60-120 meses), los mecanismos de ajuste de precios se activan por completo. Las empresas comienzan a ajustar los márgenes en respuesta al exceso de demanda o oferta. Si el inventario de una empresa cae por debajo de una fracción umbral de su stock de referencia y la demanda está creciendo, la empresa aumenta su factor de margen de beneficio mediante un parámetro de inflación (generalmente 1.002, lo que implica un aumento de precio del 0.2%). Esto genera una inflación endógena que imita la dinámica de empuje de costos y demanda observada en las economías reales.**

El mecanismo de inflado tiene un doble propósito. Pone a prueba la resistencia de la economía a las perturbaciones monetarias y crea ajustes realistas de precios relativos que facilitan el cambio estructural y la reasignación de factores.

2.3 Dinámica de estado estacionario posterior a la calibración

Una vez concluida la calibración (normalmente el mes 600-720, que representa 50-60 años), el sistema funciona con intervenciones mínimas:

***Demografía endógena de la empresa**:* Las nuevas empresas continúan ingresando cuando los trabajadores acumulan suficiente riqueza (generalmente de 8 a 12 veces el salario mensual) y perciben oportunidades. La probabilidad de entrada depende de las condiciones de demanda del vecindario local. Los empresarios examinan los patrones de consumo recientes en su vecindad y prefieren iniciar empresas en sectores con una alta demanda insatisfecha. Esto genera patrones de entrada sectoriales y de agrupación espacial realistas.**

La salida firme se produce por insolvencia. Cuando la riqueza de una empresa se vuelve negativa y permanece negativa durante un número específico de períodos consecutivos (generalmente de 3 a 6 meses), la empresa se desmantela. Sus activos restantes se liquidan, los empleados se liberan al grupo laboral y el identificador de la empresa está disponible para los nuevos participantes. Los parámetros de calibración aseguran que las tasas de entrada y salida se estabilicen cerca de los niveles observados empíricamente (generalmente 5-10% anual), lo que indica una rotación darwiniana saludable.

Dinámica de crecimiento: Una vez calibrada, la economía exhibe un crecimiento de estado cuasi-estacionario. El PIB aumenta principalmente a través de dos canales: mejoras de productividad que surgen endógenamente a medida que los tipos de empresas exitosas se expanden en relación con competidores menos eficientes, y el capital se profundiza a medida que la formación bruta de capital fijo acumula capacidad productiva. El sistema no impone funciones exógenas de progreso tecnológico. En cambio, el crecimiento de la productividad surge del mecanismo de selección darwiniano donde las empresas más eficientes crecen mientras que las empresas menos eficientes se contraen o salen.

La tasa de crecimiento se estabiliza en torno a niveles empíricamente realistas (generalmente 2-3% anual para las economías desarrolladas) sin una calibración explícita de las metas de crecimiento. Este crecimiento emergente representa una validación clave de la capacidad del modelo para generar dinámicas realistas a largo plazo a partir de reglas de comportamiento microeconómico.

Fluctuaciones del ciclo económico**: Incluso en estado estacionario, la economía exhibe fluctuaciones cíclicas. La dinámica del inventario genera oscilaciones a corto plazo. Cuando muchas empresas producen simultáneamente en exceso en respuesta a una alta demanda, la acumulación de inventario agregado puede deprimir temporalmente la producción en períodos posteriores. Por el contrario, el agotamiento sincronizado del inventario estimula los aumentos repentinos de la producción. Estos ciclos suelen tener periodicidades de 6 a 18 meses, que se asemejan a los ciclos de inventario empíricos.

También surgen ciclos crediticios. Cuando los bancos restringen simultáneamente los préstamos en respuesta al riesgo percibido, la liquidez de la empresa puede verse limitada, deprimiendo la inversión y la producción. La consiguiente reducción del riesgo de impago fomenta la renovación de los préstamos, iniciando la expansión. Estos ciclos financieros interactúan con ciclos reales para generar una rica dinámica de fluctuación sin requerir choques exógenos de demanda o oferta.

2.4 Mecanismos de selección darwinianos en funcionamiento

El aspecto darwiniano se manifiesta a través de varios procesos entrelazados:

Replicación diferencial: Las empresas exitosas se expanden acumulando capital, contratando trabajadores adicionales y aumentando la escala de producción. A medida que crecen, se vuelven más visibles en la red de vecinos, atrayendo a más clientes y trabajadores. Su éxito les permite pagar salarios competitivos y mantener inventarios suficientes, lo que refuerza aún más su posición competitiva. Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva donde la aptitud (definida por la rentabilidad y el crecimiento) engendra una mayor aptitud.

Generación de variación: La heterogeneidad surge de múltiples fuentes. Las empresas se crean en diferentes momentos y, por lo tanto, se enfrentan a diferentes entornos competitivos. La asignación aleatoria de ubicación en la red de vecindarios crea una variación geográfica en las condiciones de demanda local. Los choques estocásticos en los procesos de demanda, oferta y emparejamiento aseguran que incluso empresas idénticas en ubicaciones similares experimenten trayectorias diferentes. Los trabajadores varían en sus tasas de acumulación de riqueza, tolerancia al riesgo y momento empresarial, lo que genera diversidad en los patrones de fundación de la empresa.

Presión de selección: El mecanismo de insolvencia proporciona la fuerza de selección. Las empresas deben mantener una riqueza acumulada positiva a lo largo del tiempo para sobrevivir. Aquellos con una producción ineficiente, estrategias de precios deficientes o ubicaciones desventajosas pierden gradualmente riqueza y finalmente salen. La intensidad de la selección se calibra a través de parámetros que controlan el número mínimo de empresas por sector y la duración requerida de la riqueza negativa antes del desmantelamiento. Las presiones de selección más fuertes aceleran el cambio estructural pero pueden desestabilizar el sistema; Las presiones más débiles permiten que las empresas marginales persistan, reduciendo la rotación.

Heredabilidad y aprendizaje: Aunque el sistema no implementa algoritmos evolutivos explícitos con mutación y cruce, existe una forma de heredabilidad a través de la imitación y el aprendizaje. Las estrategias de fijación de precios, las escalas de producción y las políticas de contratación exitosas se difunden implícitamente a través

de la economía a medida que los nuevos participantes observan las condiciones del mercado y establecen los parámetros correspondientes. Las reglas adaptativas de ajuste de precios y salarios incorporan una forma de aprendizaje por refuerzo en la que se amplifican los comportamientos que generan ganancias.

2.5 Parámetros de control clave y sensibilidad

Varios parámetros influyen críticamente en el comportamiento del sistema:

AssistedProductionHasta: determina la duración de la asistencia a la producción. Los períodos más cortos (20-30 meses) aceleran la transición a la producción determinada por el mercado, pero corren el riesgo de inestabilidad sistémica si la economía no ha desarrollado suficiente capacidad productiva. Los períodos más largos (60-80 meses) proporcionan una transición más gradual, pero pueden retrasar la aparición de una verdadera competencia en el mercado.

FinishCalibrationAt: establece el punto final del ajuste de parámetros activos. Extender la calibración más allá de los 600 meses generalmente proporciona una mejora marginal al tiempo que aumenta la carga computacional. La finalización prematura de la calibración (antes de los 400 meses) a menudo da como resultado desviaciones persistentes de los objetivos de SAM.

ProductionChangeFraction: Controla la velocidad a la que las empresas ajustan los planes de producción en respuesta a las señales de demanda. Los valores más altos (0,4-0,6) hacen que las empresas sean más receptivas, pero aumentan la volatilidad. Los valores más bajos (0,1-0,3) suavizan las fluctuaciones pero ralentizan la convergencia.

ConsumAdjustFraction: Gobierna la tasa de adaptación de los factores de consumo durante la calibración. Este parámetro debe ajustarse cuidadosamente; Las velocidades de ajuste excesivas causan oscilaciones, mientras que el ajuste insuficiente prolonga la convergencia.

MonthsWithNegativeWealthToDismantle:** *Determina la intensidad de la selección. Requerir 3-4 meses consecutivos de riqueza negativa proporciona una rotación rápida y una fuerte selección. Requerir de 8 a 12 meses permite a las empresas en dificultades más tiempo para recuperarse, reduciendo la volatilidad pero potencialmente perpetuando la ineficiencia.*

MinSalariesToStartProducer:** *Controla el umbral de riqueza para el emprendimiento. Los umbrales más bajos (3-5 × salario) facilitan la entrada y aumentan el número de empresas, mientras que los umbrales más altos (10-15 × salario) concentran el espíritu empresarial entre los trabajadores más ricos y reducen el número de empresas.*

2.6 Ciclo operativo mensual

Cada mes de simulación procede a través de una secuencia estructurada:

Día 0: Inicialización del mes: Las estadísticas se restablecen para el nuevo período. La demografía de la empresa se actualiza a través de procesos de entrada y salida. La función `DismantleAndStartNewProducers()` identifica las empresas con riqueza negativa consecutiva que excede el umbral y las elimina. Los trabajadores con suficiente riqueza y propensión empresarial crean nuevas empresas en sectores con demanda percibida. La función de ajuste SAM aplica actualizaciones de calibración de riqueza,

consumo y salario si se encuentra dentro de la ventana de calibración. Las estructuras de datos mensuales se borran y reinician.

Días 1-20: Días laborables de producción y negociación: El mes se divide en 20 días laborables. Cada día de trabajo sigue una secuencia estructurada internamente. Primero, los agentes se barajan en orden aleatorio para evitar que los sesgos sistemáticos procesen la secuencia. En segundo lugar, los agentes seleccionados participan en actividades de producción si este día de trabajo se designa como día de producción de acuerdo con su programa de producción. En tercer lugar, las actividades de adquisición ocurren cuando las empresas buscan insumos intermedios en sus vecindarios. En cuarto lugar, las actividades de consumo continúan mientras los trabajadores buscan bienes y servicios finales. En quinto lugar, las interacciones en el mercado laboral ocurren cuando los trabajadores desempleados buscan trabajo y las empresas con vacantes buscan trabajadores. En sexto lugar, se procesan las actividades del mercado financiero, incluida la negociación de acciones y las solicitudes de préstamos. Esta iteración diaria crea dinámicas realistas a corto plazo y permite que la información se propague gradualmente a través de la economía.

Fin de mes: Agregación y ajuste: Una vez concluidos todos los días laborables, se compilan estadísticas mensuales completas. La función `AnalyzeLastMonth()` en `CData` agrega transacciones en matrices mensuales de SAM, calcula el PIB a partir de enfoques de gasto e ingresos, calcula las tasas de inflación a partir de índices de precios, mide estadísticas de desempleo y mercado laboral, registra la demografía de las empresas y las distribuciones de tamaño, evalúa las distribuciones de riqueza entre hogares y empresas, y evalúa los indicadores del sector financiero. Estas estadísticas informan tanto los ajustes de calibración para el próximo período como los datos de salida para el análisis.

2.7 Características de convergencia y validación

El sistema generalmente requiere de 600 a 900 meses de simulación para alcanzar un estado cuasi-estacionario, lo que representa 50-75 años de tiempo simulado. La convergencia se evalúa a través de múltiples criterios:

Métrica de distancia SAM: las transacciones mensuales se agregan en una matriz SAM simulada y se comparan con la SAM de destino. La distancia euclidiana entre matrices, normalizada por la norma de Frobenius del objetivo, sirve como indicador de convergencia primario. La calibración exitosa generalmente logra métricas de distancia por debajo del 5-10%, y la mayoría de las celdas coinciden dentro del 15% de los valores objetivo.

Estabilidad macroeconómica: Las variables agregadas clave, como el PIB, el desempleo, la inflación y la balanza comercial, deberían estabilizarse en torno a las medias de estado estacionario con fluctuaciones de magnitud realista. La volatilidad típica después de la calibración muestra que las tasas de crecimiento del PIB varían $\pm 1-2$ puntos porcentuales alrededor del crecimiento medio, el desempleo fluctúa $\pm 0,5-1,5$ puntos porcentuales alrededor de la tasa natural y la inflación se mantiene dentro del $\pm 0,5\%$ anual.

Realismo microeconómico: Las distribuciones del tamaño de las empresas deben seguir aproximadamente la ley de Zipf (distribuciones de la ley de potencia) de acuerdo con la evidencia empírica. Las tasas de entrada y salida deben coincidir con los promedios de toda la economía de las estadísticas de demografía empresarial. Las distribuciones de salarios y tasas de ganancia deberían exhibir una dispersión realista con la mayoría de las empresas obteniendo rendimientos positivos pero modestos y una cola de empresas altamente rentables.

Pruebas de robustez: La validez del sistema se evalúa a través de experimentos de perturbación. Después de alcanzar el estado estacionario, se introducen choques exógenos como reducciones de la demanda en sectores

específicos, cambios en la política tributaria o interrupciones del comercio. La respuesta de la economía, incluida la velocidad de ajuste, los patrones de reasignación sectorial y el retorno al equilibrio, proporciona la validación de que la simulación captura mecanismos de ajuste realistas.

PARTE III: IMPLICACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

3.1 Desviación de los marcos macroeconómicos estándar

Este simulador se aparta fundamentalmente de los enfoques de modelado macroeconómico establecidos:

Modelos DSGE: Los modelos dinámicos de equilibrio general estocástico asumen agentes representativos con expectativas racionales, condiciones de compensación del mercado impuestas continuamente y comportamiento agregado derivado analíticamente de microfundamentos. En cambio, DEPLOYERS implementa agentes heterogéneos con expectativas adaptativas, desequilibrios persistentes del mercado y ajustes graduales, y un comportamiento agregado que emerge computacionalmente en lugar de asumirse a priori. Mientras que los modelos DSGE rastrean los choques a través de funciones analíticas de impulso-respuesta, DEPLOYERS genera respuestas a través de interacciones de agentes.

Modelos de entrada-salida: El análisis tradicional de entrada-salida de Leontief asume coeficientes técnicos fijos, ajuste instantáneo a los cambios de la demanda y sin dinámicas de comportamiento. DEPLOYERS utiliza tablas de E-S como condiciones iniciales, pero permite que los coeficientes técnicos evolucionen, implementa un ajuste gradual a través de la dinámica de inventario y capital, y genera una rica dinámica de comportamiento que incluye la entrada, salida y crecimiento de la empresa. Los modelos de E-S proporcionan multiplicadores estáticos; DEPLOYERS simula rutas de ajuste dinámicas.

Equilibrio general computacional:** Los modelos CGE conservan el supuesto de equilibrio al tiempo que permiten una desagregación sectorial más detallada. Por lo general, resuelven precios de equilibrio y cantidades que compensan todos los mercados simultáneamente. DEPLOYERS abandona el equilibrio como principio organizador, en su lugar utiliza el comercio bilateral iterativo que genera tendencias de equilibrio sin asumir que se alcanza el equilibrio. Los modelos CGE son dispositivos estáticos comparativos; DEPLOYERS es fundamentalmente dinámico.

3.2 Agentes de sentido común vs. optimización teórica

Las reglas de comportamiento incorporan heurísticas intuitivas en lugar de maximización de utilidad:

Empresas: Las empresas reales suelen utilizar precios de margen (costo más margen) en lugar de equiparar el costo marginal con los ingresos marginales. Mantienen una relación objetivo de inventario a ventas en lugar de optimizar los modelos de inventario estocásticos. Ajustan los precios gradualmente en respuesta al exceso persistente de demanda o oferta en lugar de compensar continuamente el mercado. Contratan hasta que su cartera de pedidos lo requiera en lugar de resolver problemas de programación dinámica para una demanda laboral óptima. DEPLOYERS captura estas heurísticas realistas.

Trabajadores: Los hogares reales a menudo ahorran una fracción aproximadamente constante de los ingresos en lugar de resolver los problemas de optimización del ciclo de vida con ecuaciones de Euler. Ajustan el consumo en función de la experiencia reciente de ingresos en lugar de formar expectativas en horizontes infinitos. Buscan trabajo localmente en lugar de realizar búsquedas de empleo globales. A menudo permanecen con empleadores

que brindan una compensación satisfactoria en lugar de buscar continuamente el salario más alto. Estos patrones aparecen en la simulación.

Implicaciones a nivel de sistema: mediante el uso de reglas heurísticas que los agentes reales podrían emplear de manera plausible, el simulador logra una forma de "racionalidad ecológica" donde las reglas simples demuestran ser robustas en diversos entornos. Esto contrasta con los modelos basados en la optimización donde los agentes resuelven problemas complejos poco realistas. Los patrones macroeconómicos emergentes reflejan así un comportamiento microeconómico genuino en lugar de artefactos de supuestos de optimización convenientes.

3.3 Perspectiva de la economía evolutiva

El marco darwiniano se conecta con las tradiciones de la economía evolutiva:

***Teoría evolutiva de Nelson-Winter**:** Richard Nelson y Sidney Winter fueron pioneros en modelos evolutivos en los que las empresas utilizan rutinas (patrones de comportamiento repetidos) en lugar de optimizar, compiten por la cuota de mercado en función de la eficiencia relativa y se enfrentan a presiones de selección que eliminan las rutinas fallidas. DEPLOYERS implementa estos conceptos con empresas que emplean rutinas simples de producción y fijación de precios, compitiendo a través del precio y la disponibilidad en lugar de la optimización estratégica, y saliendo cuando las rutinas no resultan rentables. El sistema genera dinámicas de destrucción creativa donde las nuevas empresas reemplazan a las viejas sin requerir choques tecnológicos exógenos.*

Crecimiento schumpeteriano: Schumpeter enfatizó el espíritu empresarial, la innovación y la destrucción creativa como impulsores del crecimiento. DEPLOYERS genera una entrada empresarial basada en oportunidades percibidas, cambios estructurales a través de la entrada y salida en lugar de la reasignación de agentes representativos, y crecimiento de la productividad a partir de la selección entre productores heterogéneos. Si bien la implementación actual no incluye innovación explícita, el marco podría acomodar naturalmente la innovación schumpeteriana al permitir que las empresas exitosas mejoren ocasionalmente sus coeficientes de producción.

Sistemas adaptativos complejos: La simulación incorpora características de sistemas adaptativos complejos: muchos agentes heterogéneos que interactúan, retroalimentaciones no lineales que generan propiedades emergentes, sin coordinador central o suposición de equilibrio, y estructuras robustas pero en evolución. La economía exhibe características típicas de CAS, incluidas distribuciones de leyes de potencia en tamaños de empresas, equilibrio puntuado donde largos períodos de estabilidad se ven interrumpidos por cambios estructurales y resistencia a las perturbaciones a través de la adaptabilidad distribuida.

3.4 La calibración como método empírico

El enfoque de calibración merece atención metodológica:

Inferencia indirecta: Al ajustar los parámetros hasta que las estadísticas simuladas coincidan con los objetivos empíricos, el procedimiento de calibración se asemeja a la inferencia indirecta, un método estadístico en el que los parámetros del modelo se estiman haciendo coincidir momentos simulados y reales. El SAM proporciona un conjunto completo de momentos que incluyen productos sectoriales, flujos interindustriales, pagos de factores y demandas finales. Por lo tanto, la calibración ajusta el modelo a un objetivo empírico multidimensional rico.

Identificación estructural: Debido a que el SAM identifica en exceso el modelo (muchos más momentos empíricos que parámetros de comportamiento), el sistema enfrenta desafíos de identificación genuinos. Varias combinaciones de parámetros pueden generar resultados agregados similares. El procedimiento de calibración busca eficazmente en este espacio de parámetros regiones que produzcan un comportamiento estable y realista. Esto es paralelo a la identificación econométrica estructural donde múltiples modelos estructurales pueden ser observacionalmente equivalentes.

Estrategia de validación: Una prueba crítica de la metodología implica la validación fuera de la muestra. Después de calibrar el SAM de un año específico, las predicciones del modelo para los años siguientes (cuando estén disponibles en las tablas longitudinales de E-O) se pueden comparar con la evolución real. Si el modelo rastrea razonablemente el cambio estructural sin recalibración, esto valida tanto las reglas de comportamiento como la estrategia de calibración. Dicha validación sigue siendo una dirección importante para futuras investigaciones.

3.5 Eficiencia computacional y escalabilidad

Las características computacionales del sistema merecen consideración:

Escalado de complejidad: Con N trabajadores y M tipos de productores, el costo computacional escala aproximadamente como $O(N \times M)$ por mes de simulación, ya que cada agente interactúa potencialmente con múltiples socios en los mercados de productos. Para simulaciones típicas con $N \approx 10,000$ trabajadores y $M \approx 20$ sectores, las velocidades de procesamiento alcanzan entre 100 y 500 meses por hora en hardware moderno. La implementación de C++ proporciona ventajas sustanciales de rendimiento sobre lenguajes interpretados como Python.

Potencial de paralelización: Muchas operaciones dentro de un día de simulación se pueden paralelizar. Las transacciones bilaterales entre diferentes pares de agentes son independientes y pueden ocurrir simultáneamente. Las actividades de producción en diferentes empresas son igualmente independientes. La implementación actual utiliza principalmente procesamiento secuencial, pero podría refactorizarse para la ejecución paralela, lo que podría lograr aceleraciones de orden de magnitud en procesadores multinúcleo o arquitecturas de GPU.

Eficiencia de la memoria: el sistema mantiene huellas de memoria relativamente modestas a pesar del seguimiento detallado del estado a nivel micro. Al almacenar solo las variables esenciales y utilizar estructuras de datos eficientes (matrices dispersas para la representación de SAM, mapas hash para búsquedas de agentes), las simulaciones típicas consumen de 1 a 5 GB de RAM. Esto permite la ejecución de escritorio sin necesidad de recursos informáticos de alto rendimiento.

PARTE IV: IDEAS DEL MECANISMO DARWINIANO

4.1 El papel de la producción asistida

La fase de producción asistida resulta esencial para el arranque del sistema:

Prevención del colapso: Sin asistencia, la economía enfrentaría una falla de coordinación. Las empresas no pueden producir sin insumos, pero los proveedores de insumos no pueden operar sin demanda de sus productos. Los trabajadores no pueden consumir sin ingresos, pero las empresas no pueden pagar salarios sin ingresos. Esta dependencia circular evitaría que surgiera cualquier actividad económica. La producción asistida rompe este círculo vicioso al proporcionar temporalmente apoyo exógeno.

Retiro gradual: La reducción lineal de la asistencia obliga a las empresas a aumentar progresivamente la eficiencia. En los primeros meses, una empresa puede recibir entre el 80 y el 90% de su producción a través de la asistencia con solo el 10-20% de la producción real. Al final del período de asistencia, la empresa debe producir el 100% con sus propios esfuerzos. Esta transición gradual evita choques repentinos que podrían desestabilizar el sistema.

Impacto diferencial: No todas las empresas reciben la misma asistencia. Aquellos que producen bienes de consumo de alta demanda se estabilizan rápidamente a medida que los hogares comienzan a obtener ingresos y comprar productos. Las empresas de los sectores de las fases iniciales de las fases iniciales de las fases iniciales de las fases de producción que producen insumos intermedios se enfrentan a períodos de desarrollo más largos, ya que la demanda de sus productos depende del crecimiento de los productores de las fases posteriores de las fases de producción. Por lo tanto, el mecanismo de asistencia proporciona implícitamente más apoyo a los sectores ascendentes en dificultades.

4.2 Surgimiento de la estructura del mercado

El proceso darwiniano genera estructuras industriales realistas:

Sectores concentrados vs. fragmentados:** *Los sectores caracterizados por altos requisitos de capital y fuertes economías de escala tienden a desarrollar estructuras concentradas con pocas empresas grandes. Por el contrario, los sectores con bajas barreras de entrada y economías de escala mínima se fragmentan con muchos pequeños productores. Estos patrones emergen endógenamente de la interacción de la tecnología de producción, los costos de entrada y las presiones de selección, coincidiendo con las estructuras empíricas de la industria sin requerir suposiciones exógenas sobre las formas de mercado.*

Agrupación geográfica: La estructura de la red de vecindarios combinada con la creación de demanda local genera agrupación espacial. Las empresas exitosas atraen trabajadores a su vecindad, creando demanda local de bienes de consumo y, por lo tanto, oportunidades para empresas adicionales. Esta retroalimentación positiva de la aglomeración refleja la economía urbana real, donde los centros de empleo generan servicios de apoyo y desarrollo residencial.

Dinámica de rotación: Incluso después de alcanzar el estado estacionario, se produce una rotación constante con la entrada y salida de la empresa. Esta rotación resulta esencial para la eficiencia a largo plazo. Los nuevos participantes experimentan con diferentes escalas, ubicaciones y estrategias. Proliferan los experimentos exitosos; los que no tienen éxito salen rápidamente. Este mecanismo continuo de experimentación y selección genera mejoras continuas en la eficiencia agregada.

4.3 Dinámica del mercado laboral

El mercado laboral exhibe una rica dinámica:

Desempleo de búsqueda: Incluso cuando la demanda laboral agregada es igual a la oferta, el desempleo persiste debido a las fricciones de búsqueda. Los trabajadores necesitan tiempo para encontrar empleadores adecuados, negociar salarios y hacer la transición entre trabajos. La estructura de búsqueda de vecindarios crea un desajuste geográfico donde existen vacantes en un lugar mientras que los trabajadores desempleados residen en otro lugar. Esto genera curvas de Beveridge realistas (relaciones de desempleo frente a vacantes) sin requerir salarios rígidos o funciones de emparejamiento exógenas.

Dispersión salarial: Trabajadores idénticos empleados en diferentes empresas reciben salarios diferentes debido a la heterogeneidad de la empresa. Las empresas más productivas pagan salarios más altos, mientras que las empresas marginales pagan menos. Los trabajadores con una mayor permanencia en el trabajo a menudo reciben una compensación más alta a través de negociaciones informales acumuladas. Esta dispersión coincide con las distribuciones salariales empíricas y surge naturalmente de la negociación descentralizada en lugar de imponerse a través de programas salariales exógenos.

Dinámica del empleo: El sistema genera flujos realistas de contratación y separación. Las tasas mensuales de creación y destrucción de empleo fluctúan alrededor de niveles medios del 2-4%, en consonancia con los datos empíricos del flujo de trabajo. Durante las expansiones, la contratación se acelera y las separaciones disminuyen; Durante las contracciones, el patrón se invierte. Estos flujos de empleo procíclicos surgen de la interacción de la dinámica productiva y la demanda de trabajo sin requerir mecanismos explícitos del ciclo económico.

4.4 Dinámica financiera y crisis

El comportamiento del sector financiero genera información adicional:

Racionamiento de crédito: Los bancos racionan el crédito en función del riesgo de incumplimiento evaluado. Las empresas con patrimonio neto negativo o balances débiles se enfrentan a un acceso reducido al crédito o a tasas de interés más altas. Esto crea una financiación realista en orden jerárquico en la que las empresas prefieren los fondos internos, luego la deuda y finalmente el capital. El mecanismo de racionamiento del crédito también genera efectos aceleradores financieros en los que los pequeños shocks se amplifican mediante el endurecimiento de las condiciones crediticias.

Emergencia de riesgo sistémico: Las quiebras de empresas correlacionadas pueden generar inestabilidad sistémica. Si muchas empresas experimentan simultáneamente choques negativos de la demanda, las pérdidas generalizadas erosionan el capital bancario, endureciendo las condiciones crediticias en toda la economía. Esto crea una dinámica de contagio donde las pérdidas iniciales se propagan a través del sistema financiero. Si bien la implementación actual mantiene requisitos de capital bancarios conservadores para prevenir crisis sistémicas, la arquitectura podría apoyar la investigación sobre políticas de estabilidad financiera.

Efectos de la tasa de interés: La tasa base del banco central influye en las tasas de préstamos comerciales y, por lo tanto, en las decisiones de inversión firmes. Las tasas básicas más altas aumentan los costos de financiamiento, reduciendo la acumulación de capital y el crecimiento. Las tasas más bajas estimulan la inversión, pero pueden fomentar un apalancamiento excesivo. Estos mecanismos de transmisión operan a través de canales realistas de oferta y demanda de crédito en lugar de a través de respuestas de la ecuación de Euler asumidas.

4.5 Período de calibración como transición de políticas

El proceso de calibración puede interpretarse como una intervención política:

Estabilización temporal: Los ajustes de riqueza y la escala de consumo durante la calibración se asemejan a transferencias fiscales temporales o acomodación monetaria que estabiliza la economía durante la transformación estructural. Así como las economías reales en transición pueden recibir apoyo del FMI o implementar programas de estímulo, la simulación emplea ajustes de calibración para facilitar un desarrollo ordenado.

Desarrollo institucional: En realidad, las economías de mercado que funcionan requieren infraestructura institucional que incluya derechos de propiedad, cumplimiento de contratos, regulación financiera y redes de seguridad social. El período de calibración representa implícitamente el tiempo requerido para que estas instituciones se desarrollen. Al principio de la calibración, las intervenciones fuertes estabilizan el sistema; Más tarde, las intervenciones disminuyen a medida que se fortalecen los mecanismos orgánicos del mercado.

Dependencia de la ruta: las condiciones iniciales y las secuencias de calibración afectan los resultados a largo plazo. Diferentes semillas aleatorias generan diferentes secuencias de entrada de empresas y resultados competitivos, creando trayectorias dependientes de la trayectoria. Esto refleja el desarrollo económico histórico donde las condiciones iniciales, las elecciones institucionales y los eventos aleatorios dan forma a las estructuras a largo plazo. La simulación captura así las características esenciales de la dependencia histórica de la trayectoria.

PARTE V: SOLICITUDES Y FUTURAS AMPLIACIONES

5.1 Experimentos de simulación de políticas

El marco permite diversos análisis de políticas:

Política fiscal: Los experimentos fiscales pueden examinar cómo los cambios en los impuestos a la producción, los impuestos a los productos o los impuestos laborales afectan el empleo, la producción y el bienestar. El sistema captura tanto los efectos directos sobre los ingresos del gobierno como los efectos indirectos de equilibrio general a través de cambios en los precios, la producción y el consumo. A diferencia de los modelos CGE estáticos, DEPLOYERS traza rutas de ajuste dinámico que muestran cuánto tiempo tardan los cambios de política en lograr efectos completos.

Política comercial: Los cambios arancelarios o las simulaciones de acuerdos comerciales se pueden implementar ajustando los parámetros del sector externo. El modelo puede examinar cómo las restricciones a la importación afectan la producción nacional, el empleo en los sectores que compiten con las importaciones, los precios al consumidor y los efectos de las represalias en las exportaciones. La estructura de vecindad permite analizar la incidencia geográfica donde algunas regiones se benefician mientras que otras sufren de políticas comerciales.

Regulación del mercado laboral: Se pueden probar experimentos de salario mínimo, programas de seguro de desempleo y subsidios de contratación. La estructura descentralizada del mercado laboral permite una evaluación realista de cómo las regulaciones afectan el empleo, los salarios y el bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, los salarios mínimos que se vinculan solo para las empresas marginales podrían reducir el empleo menos de lo que sugieren los modelos de equilibrio general al acelerar la destrucción creativa que desplaza a los trabajadores a empleadores más productivos.

Política industrial: Se pueden evaluar intervenciones sectoriales específicas, incluidos subsidios a la producción, acceso preferencial al crédito o créditos fiscales a la inversión. El marco evolutivo permite examinar si la asistencia temporal permite que las industrias incipientes alcancen una escala competitiva o si la protección simplemente perpetúa la ineficiencia. El efecto a largo plazo depende de si las empresas protegidas se vuelven realmente productivas o siguen dependiendo del apoyo.

5.2 Extensiones del marco actual

Varias mejoras podrían enriquecer el modelo:

Cambio tecnológico: La implementación de mejoras endógenas de productividad completaría el mecanismo de crecimiento schumpeteriano. Las empresas exitosas podrían ocasionalmente mejorar sus coeficientes técnicos a través de la investigación y el desarrollo; inversión. La probabilidad de innovación podría depender del tamaño de la empresa, la rentabilidad y las características del sector. Esto generaría patrones realistas de crecimiento de la productividad y permitiría analizar las políticas de innovación.

Capital humano: Los trabajadores podrían acumular habilidades a través de la educación y la experiencia, lo que afecta su productividad y salarios. Las empresas podrían invertir en la formación de los trabajadores. Esto crearía perfiles realistas de experiencia salarial, desajuste de habilidades, desempleo y dinámica de acumulación de capital humano. Se podrían examinar experimentos de política educativa, incluidos programas de subsidios o disponibilidad de préstamos.

Restricciones ambientales: Agregar las emisiones contaminantes vinculadas a la producción y el consumo, junto con los impuestos a las emisiones o los sistemas de tope y comercio, permitiría el análisis de políticas climáticas. Los mecanismos de ajuste microeconómico mostrarían cómo los sectores sustituyen a los insumos sucios, cómo las empresas invierten en tecnología limpia y cómo la fijación del precio del carbono afecta el empleo y la competitividad.

Innovación financiera: La expansión del sector financiero para incluir bonos corporativos, mercados hipotecarios y titulización permitiría el análisis del desarrollo y la regulación financiera. La crisis financiera de 2008 demuestra la importancia de la estructura del mercado financiero para los resultados de la economía real. Un sector financiero más rico permitiría examinar las políticas de estabilidad financiera y la regulación macroprudencial.

Múltiples regiones: La implementación de múltiples regiones nacionales con comercio interno permitiría el análisis de políticas espaciales. Podrían estudiarse las políticas de desarrollo regional, las inversiones en infraestructuras de transporte y las economías de aglomeración. Esto se conectaría con la literatura de geografía económica que examina por qué algunas regiones prosperan mientras que otras se estancan.

5.3 Validación y pruebas empíricas

La validación empírica rigurosa sigue siendo crucial:

Coincidencia de momentos: Más allá de igualar el SAM, el modelo debe generar estadísticas realistas del ciclo económico, incluida la volatilidad de la producción, la fluidez del consumo y la prociclicidad de la inversión. El análisis en el dominio de la frecuencia podría comparar los espectros de potencia simulados y reales de las macrovariables. Hacer coincidir los segundos momentos (volatilidades y correlaciones), así como los primeros momentos (medias), fortalecería la validación.

Comparación de microdatos: La comparación de distribuciones simuladas a nivel de empresa y de trabajador con datos administrativos proporciona una validación adicional. Las distribuciones del tamaño de las empresas, las distribuciones de la tasa de crecimiento, las tasas de supervivencia por edad y tamaño, las distribuciones salariales, las distribuciones de la permanencia en el empleo y las distribuciones de la riqueza deben coincidir con los patrones empíricos.

Las desviaciones indicarían dónde las reglas de comportamiento requieren refinamiento.

Predicción fuera de la muestra: La validación más fuerte implicaría calibrar el SAM de un año y probar si el modelo predice la evolución estructural de los años siguientes. Con tablas de E-S longitudinales disponibles para muchos países, esta validación es factible. Una predicción exitosa demostraría que las reglas de comportamiento capturan mecanismos económicos genuinos en lugar de simplemente ajustar datos transversales.

Experimentos naturales: Los experimentos naturales históricos, incluidos los cambios de política, las liberalizaciones comerciales o los choques tecnológicos, proporcionan campos de prueba adicionales. La

calibración del modelo a las condiciones previas a la intervención y la simulación de la intervención deben generar predicciones comparables a las evaluaciones econométricas de las intervenciones reales. Esto probaría si el modelo captura mecanismos causales.

5.4 Comparación con enfoques de modelado alternativos

Las ventajas y limitaciones del marco en relación con las alternativas merecen consideración:

Versus DSGE: DEPLOYERS captura una heterogeneidad más rica y una dinámica de desequilibrio, pero sacrifica la manejabilidad teórica. Los modelos DSGE proporcionan un análisis de bienestar limpio a través de fundaciones de servicios públicos; DEPLOYERS requiere métricas de bienestar alternativas. Las respuestas de impulso DSGE se derivan analíticamente; Las respuestas de DEPLOYERS deben ser simuladas. La elección depende de si la pregunta de investigación requiere detalles a nivel micro y dinámica de desequilibrio o prefiere la manejabilidad analítica.

Frente a modelos consistentes de flujo de existencias:** *Los modelos SFC enfatizan la consistencia contable y las interacciones financiero-reales. DEPLOYERS comparte el rigor contable pero agrega heterogeneidad microeconómica y dinámica de comportamiento. Los modelos SFC suelen suponer ecuaciones de comportamiento para agregados sectoriales; DEPLOYERS deriva el comportamiento agregado de las decisiones individuales. Los modelos SFC se destacan en el seguimiento de los desequilibrios financieros; DEPLOYERS sobresale en el cambio estructural y la dinámica distributiva.*

Versus microsimulación: Los modelos de microsimulación de impuestos-beneficios aplican reglas de política a muestras representativas de hogares reales, pero generalmente carecen de respuesta conductual o efectos de equilibrio general. DEPLOYERS proporciona una respuesta conductual endógena y una compensación del mercado, pero utiliza agentes estilizados en lugar de muestras representativas. Los enfoques híbridos que combinan detalles de microsimulación con dinámica ABM representan una dirección prometedora.

5.5 Aplicaciones educativas y pedagógicas

Más allá de la investigación, el sistema ofrece valor educativo:

Enseñanza de principios económicos:** *Los estudiantes pueden observar cómo los mercados coordinan la actividad, cómo los precios emergen de las interacciones descentralizadas, cómo la especialización y el comercio generan ganancias y cómo las instituciones afectan los resultados. La visualización de estas dinámicas en tiempo real profundiza la comprensión más allá de los diagramas de equilibrio de los libros de texto.*

Economía experimental: La simulación crea un laboratorio para experimentos económicos sin sujetos humanos. Los estudiantes pueden proponer intervenciones políticas, simular resultados e interpretar resultados. Este enfoque de aprendizaje activo involucra a los estudiantes y desarrolla la intuición económica. Los experimentos competitivos entre equipos de estudiantes que diseñan políticas óptimas podrían motivar el aprendizaje.

Economía de la complejidad: El modelo ejemplifica los principios de la ciencia de la complejidad, incluidas las leyes de emergencia, autoorganización, adaptación y potencia. Los estudiantes interesados en sistemas complejos pueden ver estos conceptos ilustrados en un contexto económicamente significativo. Esta conexión interdisciplinaria atrae a estudiantes de física, informática e ingeniería a la economía.

PARTE VI: CONCLUSIÓN

6.1 Resumen de las principales contribuciones

DEPLOYERS avanza en el modelado macroeconómico a través de varias innovaciones:

Fundación darwiniana: Al tratar la creación, la competencia y la supervivencia de las empresas como procesos evolutivos, el modelo genera dinámicas industriales realistas sin asumir el equilibrio ni imponer estructuras de mercado. La economía se desarrolla endógenamente desde condiciones primitivas hasta complejas redes de producción a través de procesos orgánicos.

Mecanismo de producción asistida:** *El sistema de apoyo graduado resuelve el problema de arranque que impide que la coordinación de toda la economía surja espontáneamente. Esta idea puede informar la política de desarrollo económico, lo que sugiere que la asistencia temporal que permite a las industrias nacientes alcanzar una escala mínima viable puede resultar decisiva.*

Calibración basada en SAM: El uso de objetivos empíricos integrales de tablas de entrada-salida fundamenta la simulación en estructuras económicas reales. La metodología de calibración proporciona una plantilla para desarrollar modelos realistas basados en agentes que combinan detalles de comportamiento microeconómico con disciplina empírica macroeconómica.

Agentes de sentido común: La implementación de reglas de decisión simples y realistas en lugar de un comportamiento basado en la optimización hace que el modelo sea más transparente y posiblemente más realista. La aparición de resultados agregados sensatos a partir de reglas simples a nivel micro demuestra que los supuestos de racionalidad pueden relajarse sustancialmente sin sacrificar el poder explicativo.

6.2 Implicaciones teóricas

La investigación sugiere varias ideas teóricas:

Equilibrio como propiedad emergente:** *En lugar de asumir que los mercados están despejados, el modelo muestra tendencias de equilibrio que emergen del comportamiento adaptativo. Los mercados pueden acercarse pero nunca alcanzar el equilibrio con precisión. Esta perspectiva, más consistente con las observaciones reales del mercado, sugiere que la teoría económica debería enfatizar los mecanismos de ajuste en lugar de los estados de equilibrio.*

Microfundamentos Redux: El modelo proporciona microfundamentos fundamentalmente diferentes de los de los modelos DSGE. En lugar de derivar relaciones macroeconómicas de la optimización individual, las deriva de heurísticas simples y protocolos de interacción. Esto sugiere un enfoque alternativo a los microfundamentos basado en el realismo conductual en lugar de la racionalidad axiomática.

El crecimiento como selección: El crecimiento de la productividad surge de la selección entre productores heterogéneos y no del progreso tecnológico exógeno. Esta perspectiva evolutiva se conecta con la evidencia de la contabilidad del crecimiento de que la reasignación entre empresas contribuye sustancialmente al crecimiento de la productividad agregada. La teoría quizás debería enfatizar más la selección y la reasignación y menos la optimización de agentes representativos.

Coordinación sin coordinadores:** *El sistema logra una coordinación notable entre miles de agentes que interactúan sin ninguna autoridad centralizada o mecanismo de compensación del mercado. Esto demuestra que las economías descentralizadas pueden funcionar a través de interacciones puramente locales combinadas con el aprendizaje adaptativo. Sugiere que las estructuras institucionales que permiten la coordinación local pueden ser más importantes que las estructuras que hacen cumplir la compensación del mercado global.*

6.3 Reflexiones metodológicas

La metodología plantea preguntas importantes sobre la validación y el propósito del modelo:

Estándares de validación: ¿Qué constituye una validación suficiente para modelos complejos basados en agentes? Emparejar momentos resulta necesario pero quizás insuficiente. Las pruebas de precisión predictiva parecen atractivas, pero pueden ser demasiado exigentes dada la sensibilidad de los sistemas complejos a las condiciones iniciales. Quizás el estándar apropiado es la coincidencia de patrones cualitativos: ¿el modelo genera los tipos de dinámicas, distribuciones y relaciones observadas en las economías reales?

Objetivos explicativos vs. predictivos:** *La famosa crítica de Lucas argumenta que los modelos con reglas de comportamiento que cambian con la política no pueden proporcionar orientación política. Sin embargo, las reglas de comportamiento de DEPLOYERS permanecen fijas en todos los regímenes de políticas, y solo cambia el entorno de políticas. Esto sugiere que los modelos basados en agentes con reglas estables a nivel micro podrían escapar a los problemas críticos de Lucas que afectan a los modelos de forma reducida y evitar los supuestos de racionalidad heroica que Lucas defendía.*

Complementariedad de enfoques:** *Quizás diferentes enfoques de modelado sirvan para diferentes propósitos. Los modelos DSGE pueden sobresalir en el examen de pequeñas perturbaciones alrededor de estados estacionarios donde la linealización resulta precisa. Los modelos basados en agentes pueden sobresalir en el examen de grandes cambios estructurales, dinámicas distributivas y caminos de transición donde el desequilibrio es importante. En lugar de alternativas competitivas, estos enfoques podrían ser herramientas complementarias que aborden diferentes preguntas.*

6.4 Direcciones futuras de la investigación

Surgen varias direcciones de investigación prometedoras:

Estudios de validación empírica:** *La comparación sistemática de la dinámica de la empresa simulada y real, las transiciones de los trabajadores y las distribuciones salariales utilizando datos administrativos fortalecería los fundamentos empíricos. La colaboración con los organismos de estadística para acceder a microdatos confidenciales para su validación resultaría valiosa.*

Aplicaciones de políticas: El desarrollo de capacidades específicas de simulación de políticas para la reforma tributaria, las intervenciones en el mercado laboral y las políticas comerciales demostraría su utilidad práctica. La colaboración con las instituciones políticas para informar los debates políticos reales pondría a prueba el modelo y contribuiría a la formulación de políticas basadas en evidencia.

Extensiones teóricas: La incorporación de la innovación, el capital humano y las limitaciones ambientales enriquecería el marco. El desarrollo de resultados generales sobre cuándo los sistemas evolutivos convergen hacia resultados eficientes contribuiría a la teoría económica evolutiva.

Refinamiento metodológico: Mejorar los algoritmos de calibración, desarrollar técnicas de análisis de sensibilidad adaptadas a modelos no lineales complejos y crear herramientas de visualización para comprender la dinámica emergente mejoraría la aplicabilidad de la metodología.

6.5 Reflexión final

DEPLOYERS demuestra que el modelado macroeconómico puede proceder de fundamentos fundamentalmente diferentes a los que dominan la investigación contemporánea. En lugar de asumir expectativas racionales, compensación de mercado y agentes representativos, el modelo se construye a partir de agentes heterogéneos con expectativas adaptativas, desequilibrio con ajuste gradual y procesos de selección darwinianos. El resultado es un sistema que captura aspectos importantes de la realidad económica sin dejar de ser computacionalmente manejable y empíricamente fundamentado.

La investigación sugiere que la economía podría beneficiarse de adoptar el pluralismo metodológico. Diferentes enfoques de modelado iluminan diferentes aspectos de los fenómenos económicos. Los modelos DSGE proporcionan manejabilidad analítica y análisis de bienestar limpio. Los modelos econométricos estructurales permiten la inferencia causal a partir de datos observacionales. Los modelos basados en agentes capturan la heterogeneidad, el desequilibrio y la dinámica compleja. En lugar de buscar un único paradigma de modelado, la disciplina podría progresar más rápido mediante el desarrollo de múltiples enfoques complementarios, cada uno adecuado para preguntas particulares.

La perspectiva darwiniana también tiene implicaciones filosóficas. Sugiere que las economías se entienden mejor como sistemas evolutivos que como sistemas de equilibrio. Esta visión enfatiza el proceso sobre el estado, la adaptación sobre la optimización y la emergencia sobre el diseño. Tal perspectiva puede resultar particularmente relevante para comprender el desarrollo económico, la transformación estructural y el cambio institucional, fenómenos en los que la dinámica evolutiva parece central.

En última instancia, DEPLOYERS contribuye a un creciente cuerpo de investigación que demuestra que los modelos computacionales basados en agentes pueden servir como herramientas serias para el análisis macroeconómico. Estos modelos complementan en lugar de reemplazar los enfoques analíticos tradicionales. A medida que el poder computacional continúa avanzando y los métodos continúan mejorando, los modelos basados en agentes probablemente desempeñarán un papel cada vez más importante en el análisis de políticas y la comprensión económica. El enfoque darwiniano presentado aquí representa un camino a seguir en esta evolución metodológica más amplia.

Documento preparado: Noviembre 2025 **Análisis de:** DEPLOYERS v2 - Simulador Macroeconómico Basado en Agentes

Módulos básicos analizados: SAM.cpp, World.cpp, Producer.cpp, Individual.cpp, CData.cpp, Agent.cpp, Banks.cpp, Government.cpp y componentes relacionados